

Comenzado el	viernes, 1 de mayo de 2026, 11:35
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 1 de mayo de 2026, 11:42
Tiempo empleado	7 minutos 17 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se puede inferir que el Método de Bisección presenta un tipo de convergencia:

- ☐ a. Rápida
☐ b. Cuadrática
☒ c. Lineal ✓ el Método de Bisección, presenta una convergencia lineal, relativamente más lenta que otros métodos.

La respuesta correcta es: Lineal

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La fórmula iterativa para el Método de Newton-Raphson es:

Califica 🏆

- ☐ a. $x_{i+1} = g(x_i)$
☐ b. $x_{i+1} = x_i - \frac{f'(x_i)}{f(x_i)}$
☒ c. $x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$ ✓ El método emplea la fórmula:
- $$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

La respuesta correcta es: $x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En cuanto al método de Falsa Posición, si p_n es la aproximación en la iteración n y se encuentra que $f(a_n)f(p_n) > 0$. Entonces, el siguiente intervalo de iteración $[a_{n+1}, b_{n+1}]$ sería igual a:

- ☐ a. $[b_n, a_n]$
☐ b. $[p_n, a_n]$
☒ c. $[p_n, b_n]$ ✓

Si se cumple $f(a_n)f(p_n) > 0$

Esta condición implica que el cambio de signo ocurre entre p_n y b_n . Por lo tanto, el nuevo intervalo se establece reemplazando a_n por p_n .

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] \rightarrow [p_n, b_n]$$

La respuesta correcta es: $[p_n, b_n]$

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En cuanto al método de falsa posición, para la función $f(x) = x^3 - x - 2$ en el intervalo inicial $[x_{a1}, x_{b1}] = [1, 2]$, el valor $f(1) = -2$ y $f(2) = 4$. La primera aproximación x_{p1} es:

- ☐ a. 1.25
☐ b. 1.50
☒ c. 1.333 ✓

$$x_{p1} = x_{b1} - \frac{f(x_{b1})(x_{a1} - x_{b1})}{f(x_{a1}) - f(x_{b1})}$$

$$x_{p1} = 2 - \frac{f(2)(1 - 2)}{f(1) - f(2)} = 2 - \frac{4 \cdot (1 - 2)}{-2 - 4} = 2 - \frac{-4}{-6} = 1.333$$

La respuesta correcta es: 1.333

Califica 🏆

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

1. El primer paso para aplicar el Método de Punto Fijo a una ecuación $f(x)=0$:

- ☒ a. Transformar algebraicamente la ecuación a la forma $x=g(x)$ ✓ El método se basa en encontrar un punto fijo para una función $g(x)$, por lo que la ecuación original $f(x)=0$ debe ser reescrita para aislar una x en un lado de la igualdad.
- ☐ b. Calcular la derivada de $f(x)$
- ☐ c. Establecer un intervalo $[a,b]$ donde $f(a) \cdot f(b) < 0$

La respuesta correcta es: Transformar algebraicamente la ecuación a la forma $x=g(x)$

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para la ecuación $f(x) = x^2 - 2 = 0$ con una estimación inicial $x_0 = 1$. ¿Cuál es la siguiente aproximación x_1 ?

- ☐ a. 1.7
- ☐ b. 1.9
- ☒ c. 1.5 ✓ $f(x) = x^2 - 2$ $f(1) = 1^2 - 2 = -1$ $x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$
- $$f'(x) = 2x^2 \quad f'(1) = 2 \cdot 1^2 = 2$$
- $$x_1 = 1 - \frac{-1}{2} = 1.5$$

La respuesta correcta es: 1.5

Califica 

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para aplicar el Método de Falsa Posición, la función $f(x)$, debe ser:

- ☒ a. Continua en el intervalo $[a,b]$  La continuidad es un requisito del Teorema del Valor Intermedio, en el cual se basa el método para garantizar la existencia de la raíz en el intervalo.
- ☐ b. Derivable en el intervalo $[a,b]$
- ☐ c. Creciente en el intervalo $[a,b]$

La respuesta correcta es: Continua en el intervalo $[a,b]$

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La fórmula iterativa para el Método de la Secante es:

- ☐ a. $x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$
- ☐ b. $x_{i+1} = \frac{x_i f(x_{i-1}) - x_{i-1} f(x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)}$
- ☒ c. $x_{i+1} = x_i - f(x_i) \frac{x_i - x_{i-1}}{f(x_i) - f(x_{i-1})}$ 

El método emplea la fórmula:

$$x_{i+1} = x_i - f(x_i) \frac{x_i - x_{i-1}}{f(x_i) - f(x_{i-1})}$$

La respuesta correcta es: $x_{i+1} = x_i - f(x_i) \frac{x_i - x_{i-1}}{f(x_i) - f(x_{i-1})}$

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El orden de convergencia del Método de la Secante es:

- ☐ a. Cúbica
- ☐ b. Cuadrática.
- ☒ c. Superlineal.  Su velocidad de convergencia es superior a la lineal pero no llega a ser cuadrática, de un orden aproximado de 1.618.

La respuesta correcta es: Superlineal.

Califica 

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una de las principales ventajas del Método de Newton-Raphson es:

- ☒ a. Su rápida velocidad de convergencia.  Cuando converge, el número de cifras decimales correctas se duplica aproximadamente en cada iteración, lo que lo hace extremadamente rápido.
- ☐ b. Su convergencia horizontal y estable.
- ☐ c. Que no requiere una estimación inicial.

La respuesta correcta es: Su rápida velocidad de convergencia.

[Ir a...](#)[< Actividad anterior](#)[Actividad siguiente >](#)**Califica** 